

---

# **PREDICCIÓN ESPACIAL DE EXPOSICIÓN AL DELITO EN LA RM**

Análisis de reportes ciudadanos e  
infraestructura urbana

Flavio Oyarce

Diego Cisternas

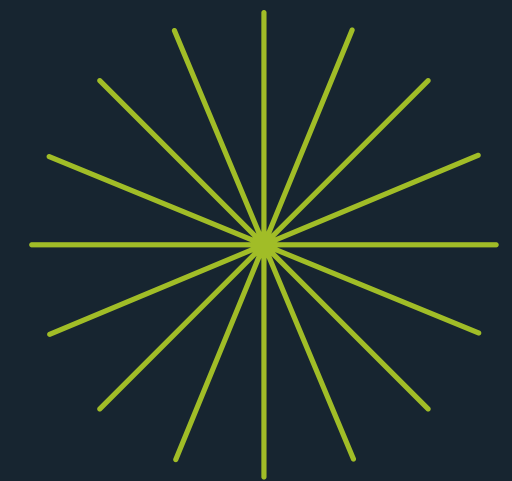
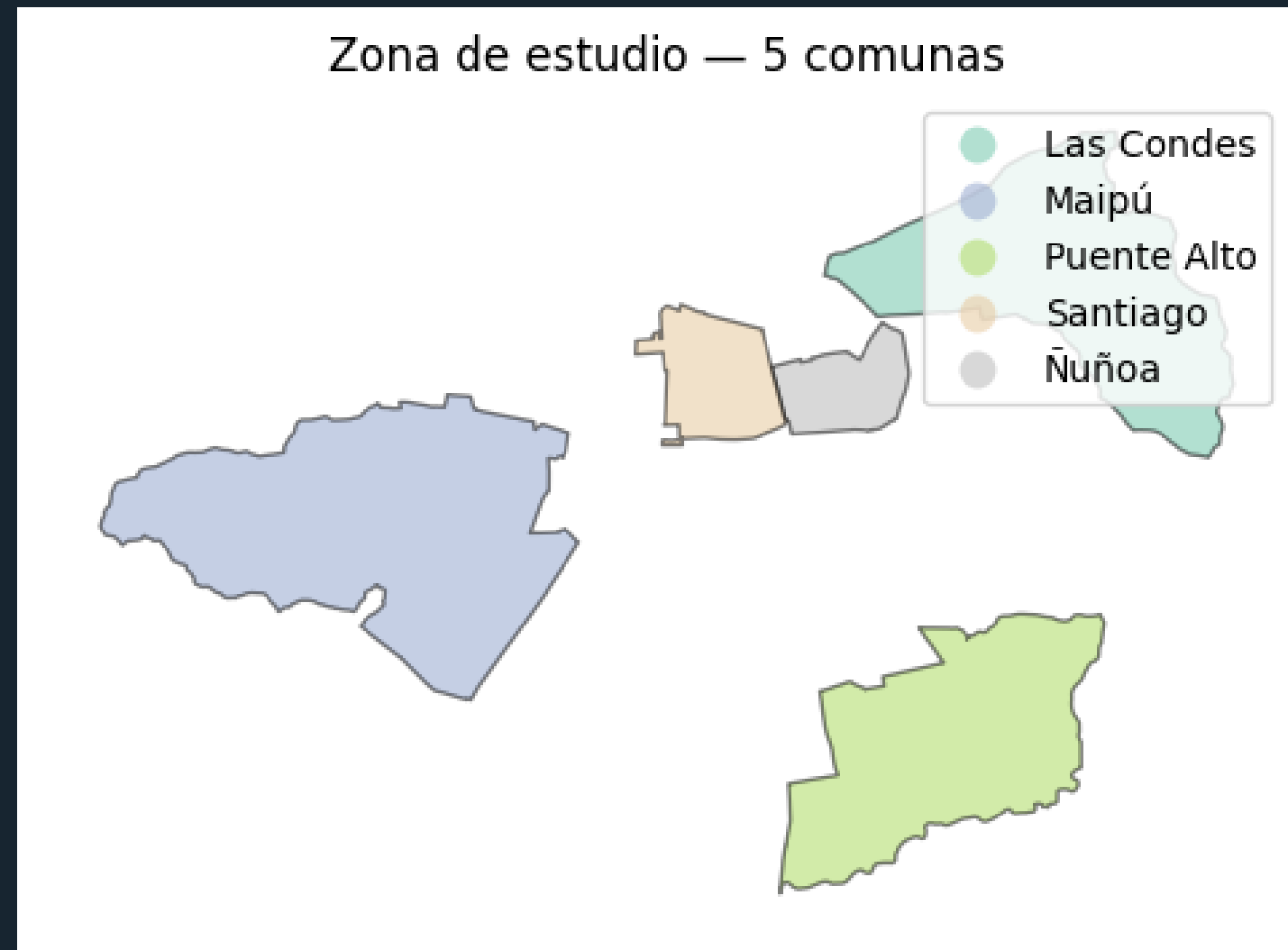
INF-497 Análisis de datos espaciales



# Situación

— 01

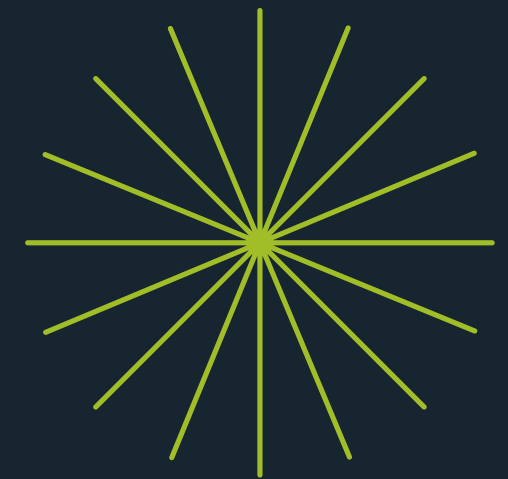
- Huella digital: Ciudadanos usan SOSAFE para reportar incivildades diarias.
- Área de estudio: Santiago, Maipú, Ñuñoa, Las Condes y Puente Alto.
- Capturamos realidades comerciales, residenciales y de altos ingresos.



# El problema

— 02

- El crimen no ocurre al azar; se concentra alrededor de atractores y generadores urbanos
- Faltan modelos que crucen estos reportes ciudadanos con la ubicación exacta del entorno urbano.
- Nuestra pregunta: ¿En qué medida la distribución espacial de puntos de interés comerciales y de transporte permite predecir los focos de mayor exposición al delito en cinco comunas de la Región Metropolitana mediante reportes ciudadanos?



# Solución - Datos y limpieza

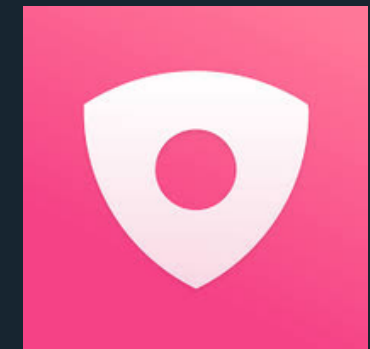
— 03

- Puntos de Interés: 5 nodos por comuna con radio de 2.000m
  - Categorías: Comisarias, Metros, Discotecas, Botillerías
  - Fuente: API Google Maps
  - Cantidad: 973
- Reportes SOSAFE
  - Rango 29/11/2023 - 27/3/2025



Limpieza de datos

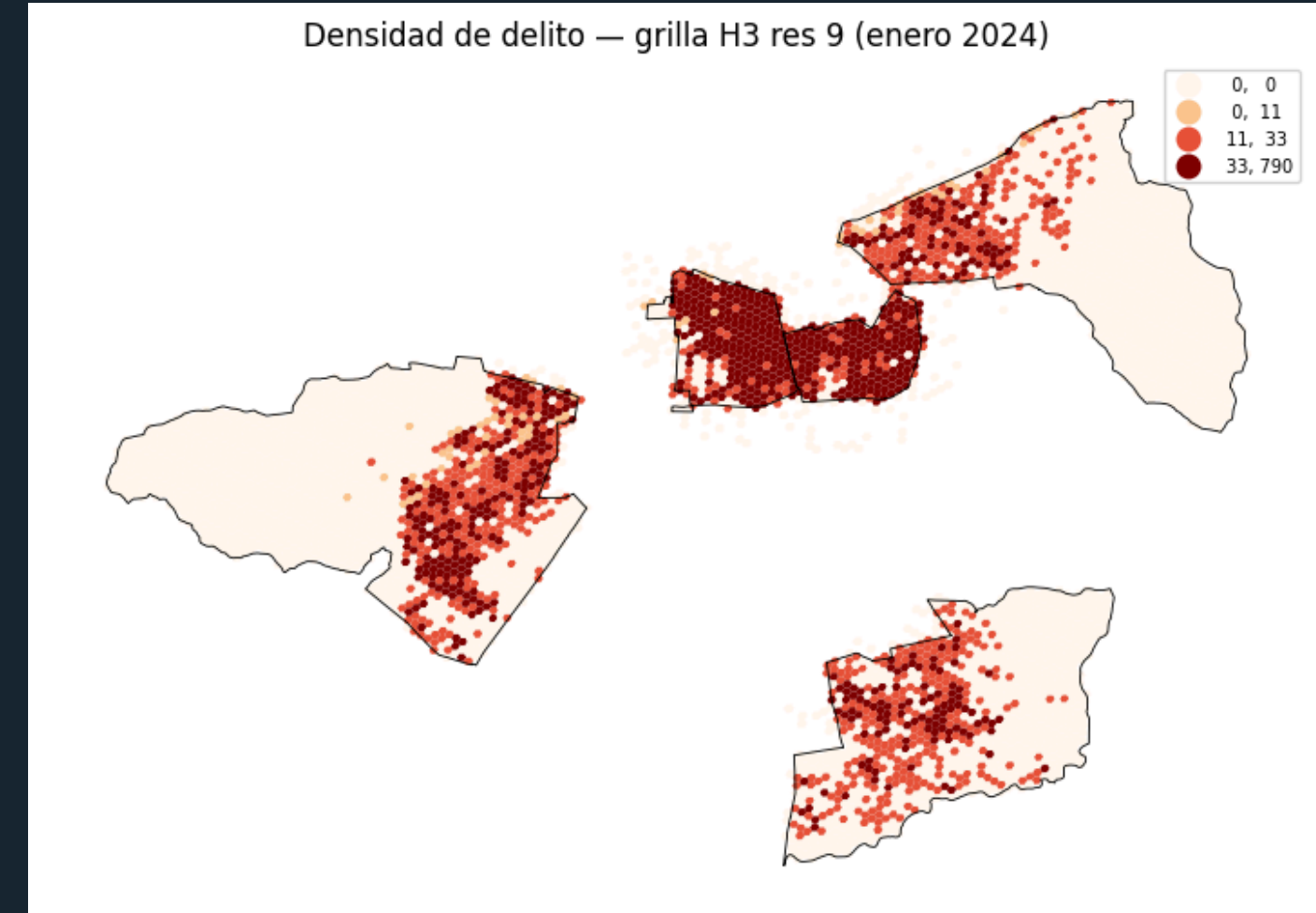
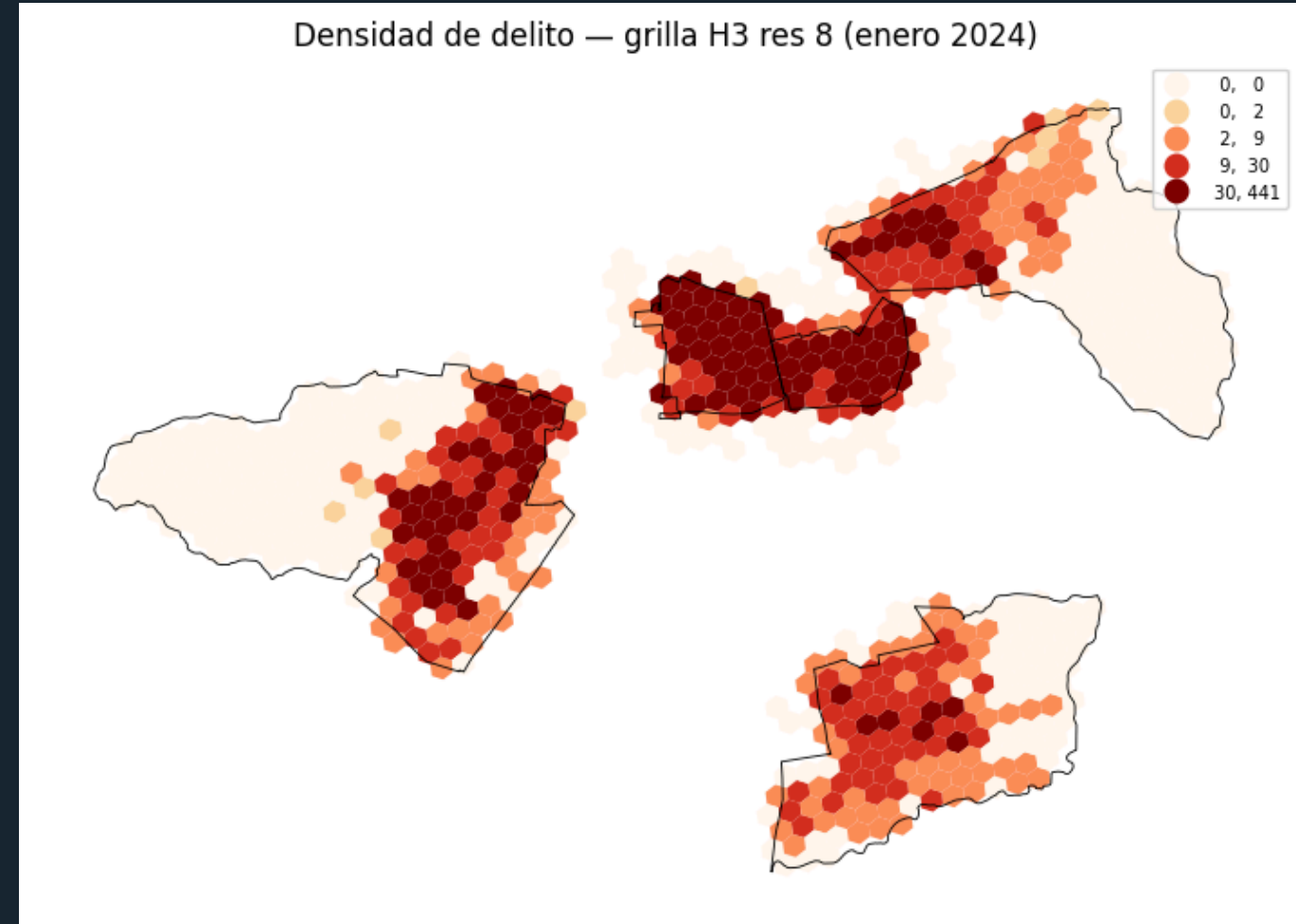
- Reportes SOSAFE
  - Filtro por comunas: 2.007.629 → 876.449
  - Filtro por delitos: 876.449 → 117.383
    - Para el filtrado se utilizaron los "type" de sosafe y uso de keywords
  - SRC (Sistema de Referencia de Coordenadas): UTM 19S



# Solución - Unidad de análisis

— 04

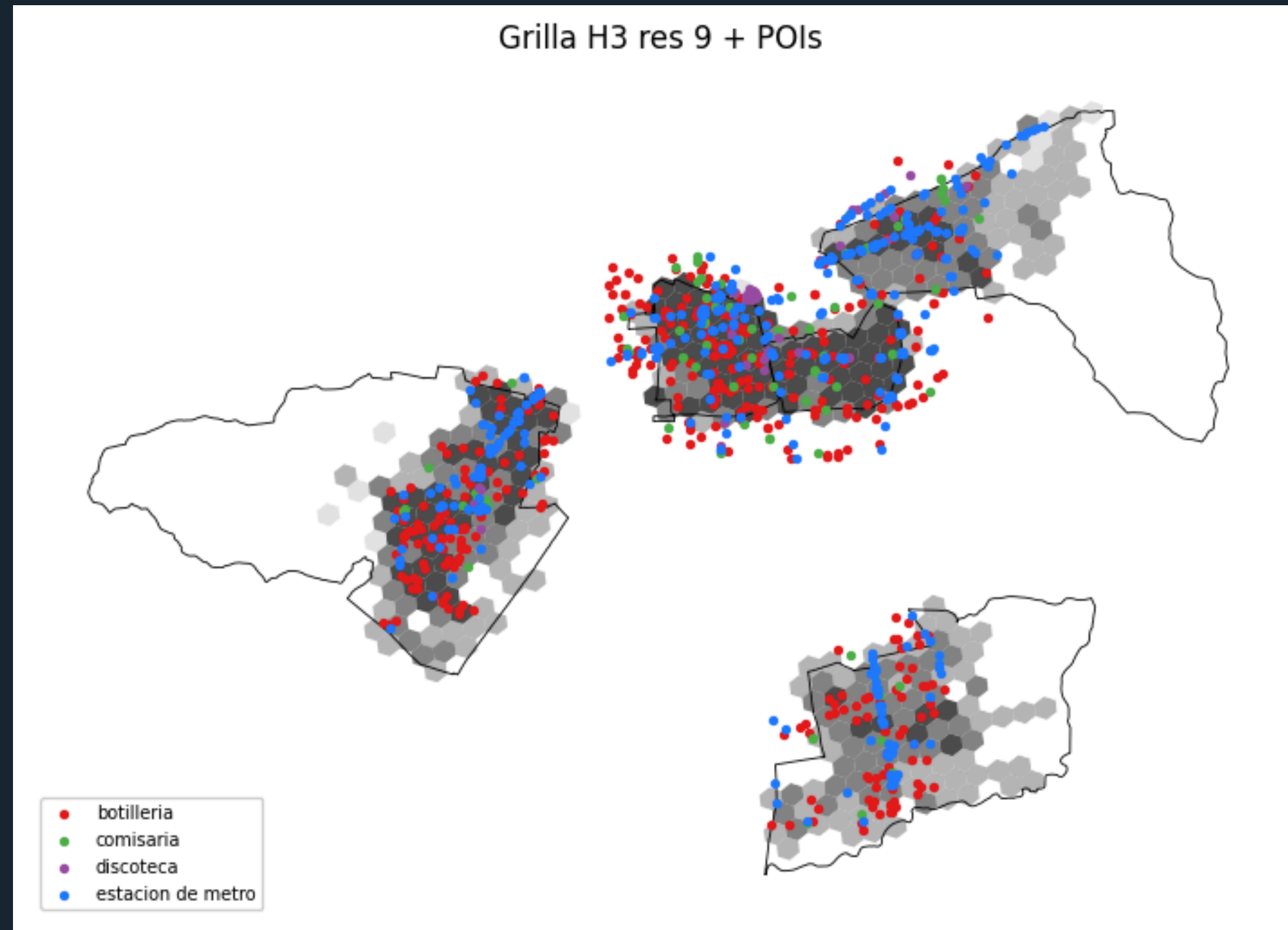
- Grilla hexagonal H3 (Uber)
  - Eventos individuales a densidades agrupadas
- Discretización de las 5 comunas en hexagonos
- Ventaja: Los hexagonos mantienen una distancia identica hacia todos sus vecinos, evitando sesgos espaciales
- Res 8: 0.74 km<sup>2</sup>, Res 9: 0.10 km<sup>2</sup>





# Solución - Unidad de análisis

— 05

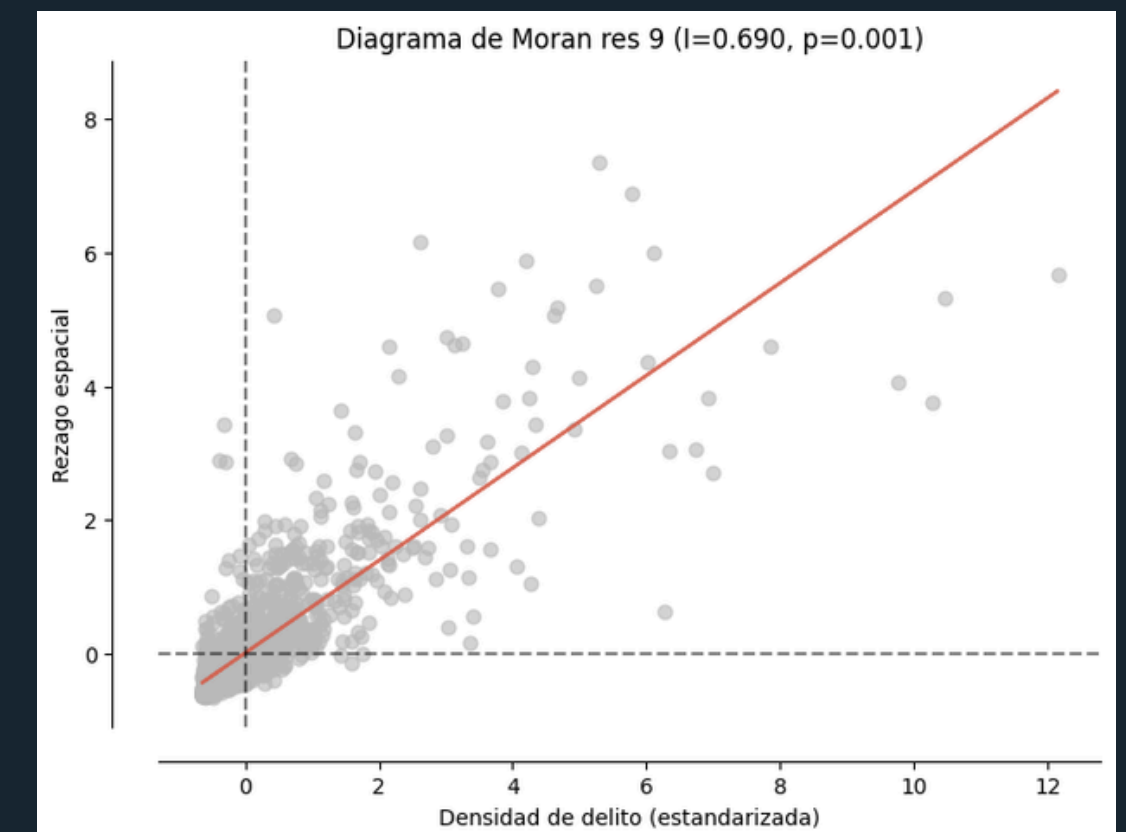
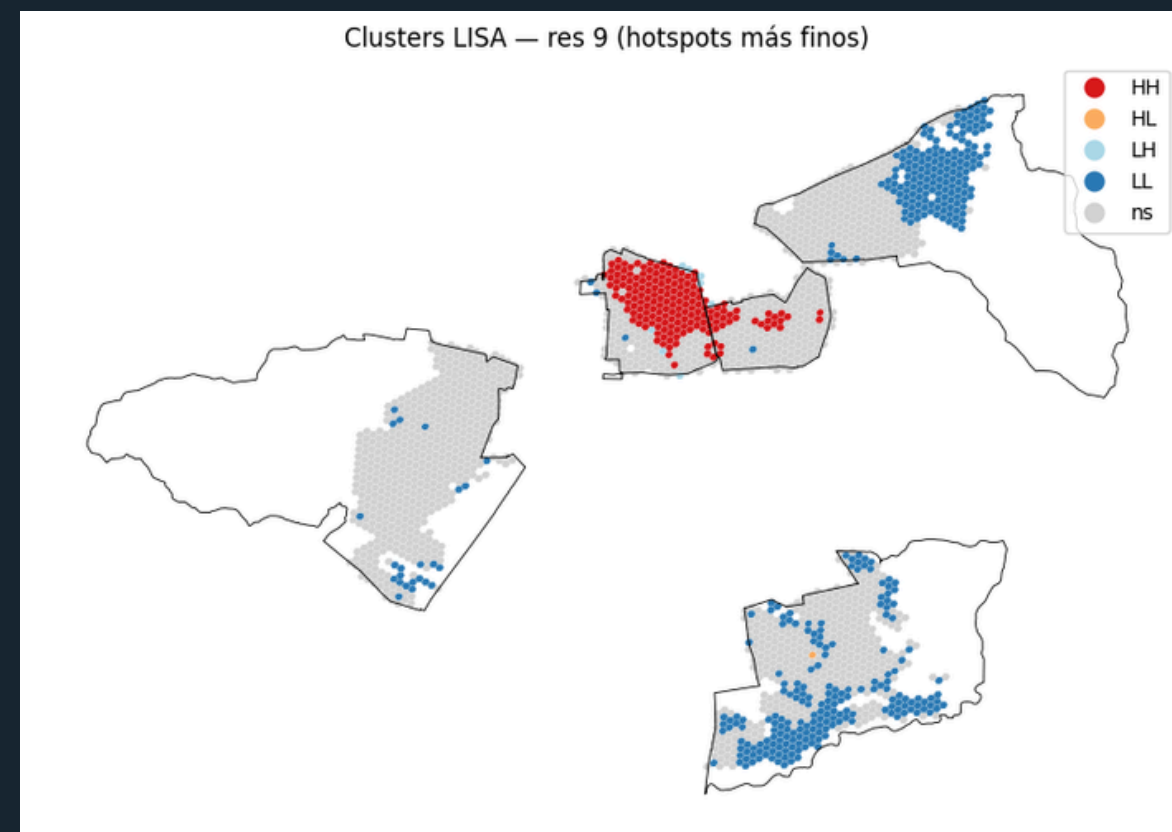
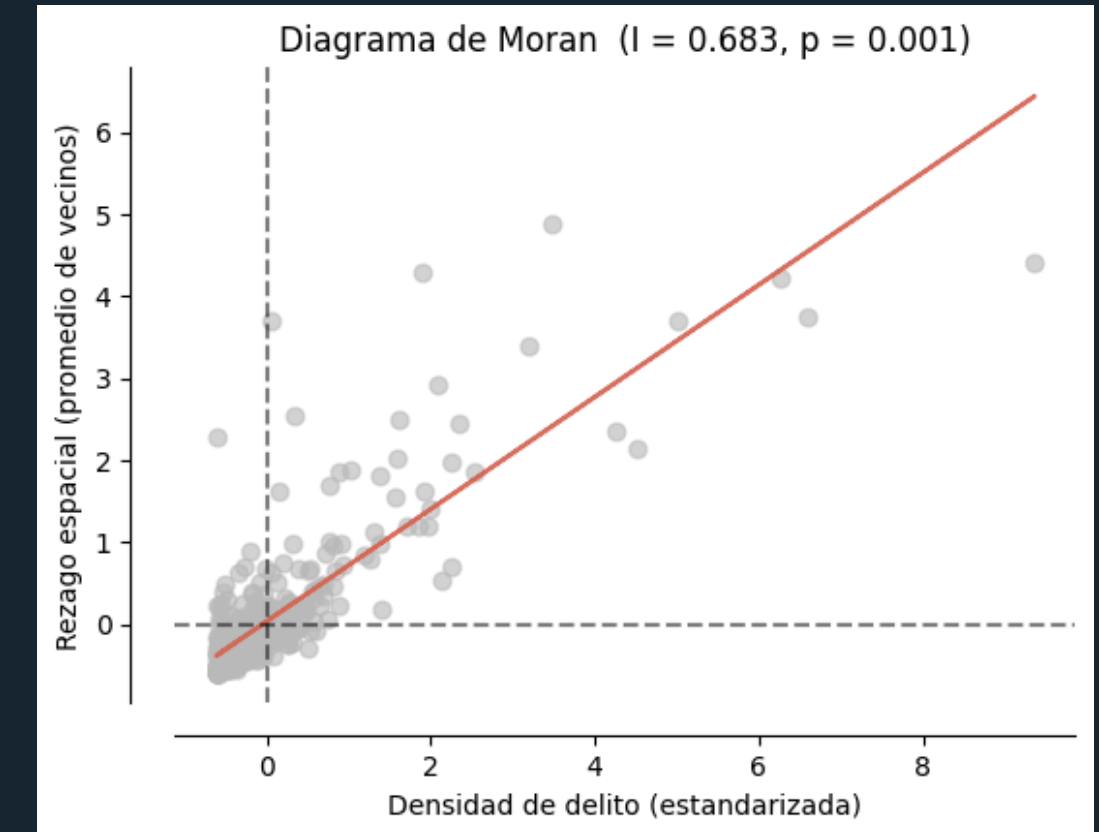
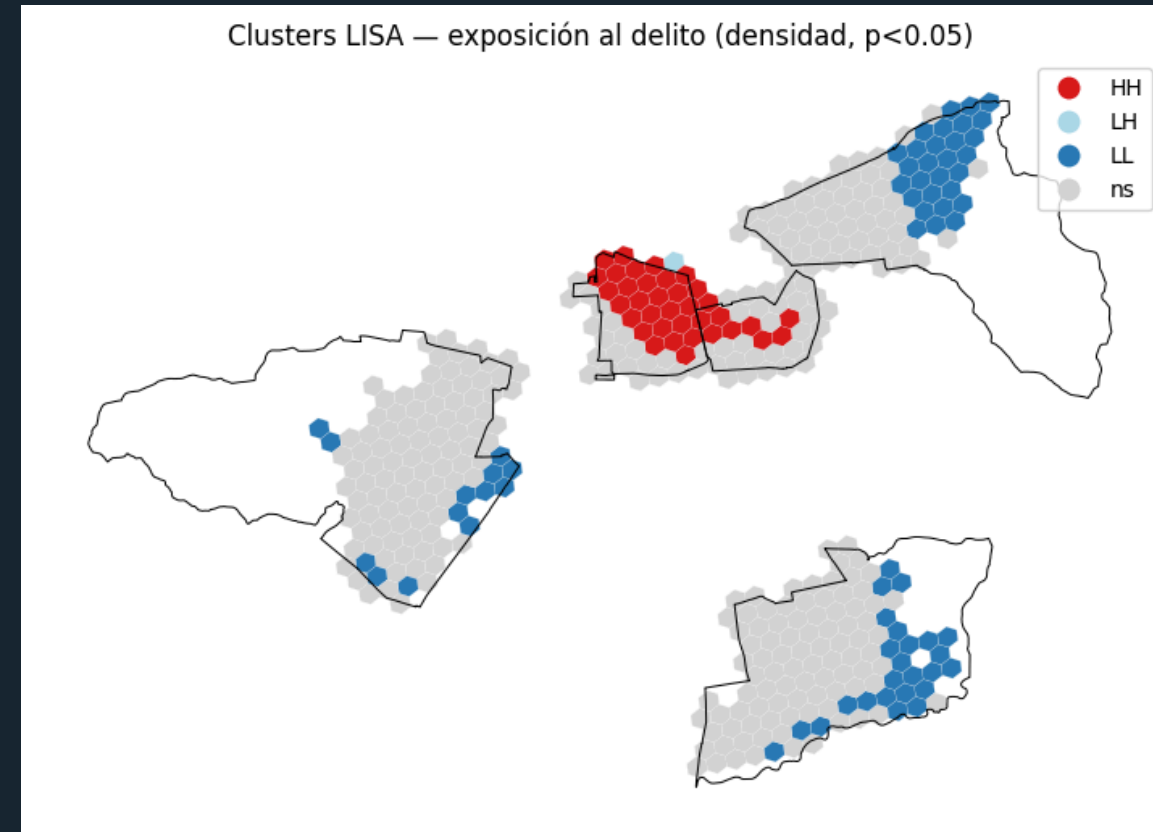




# Solución - ESDA + EDA

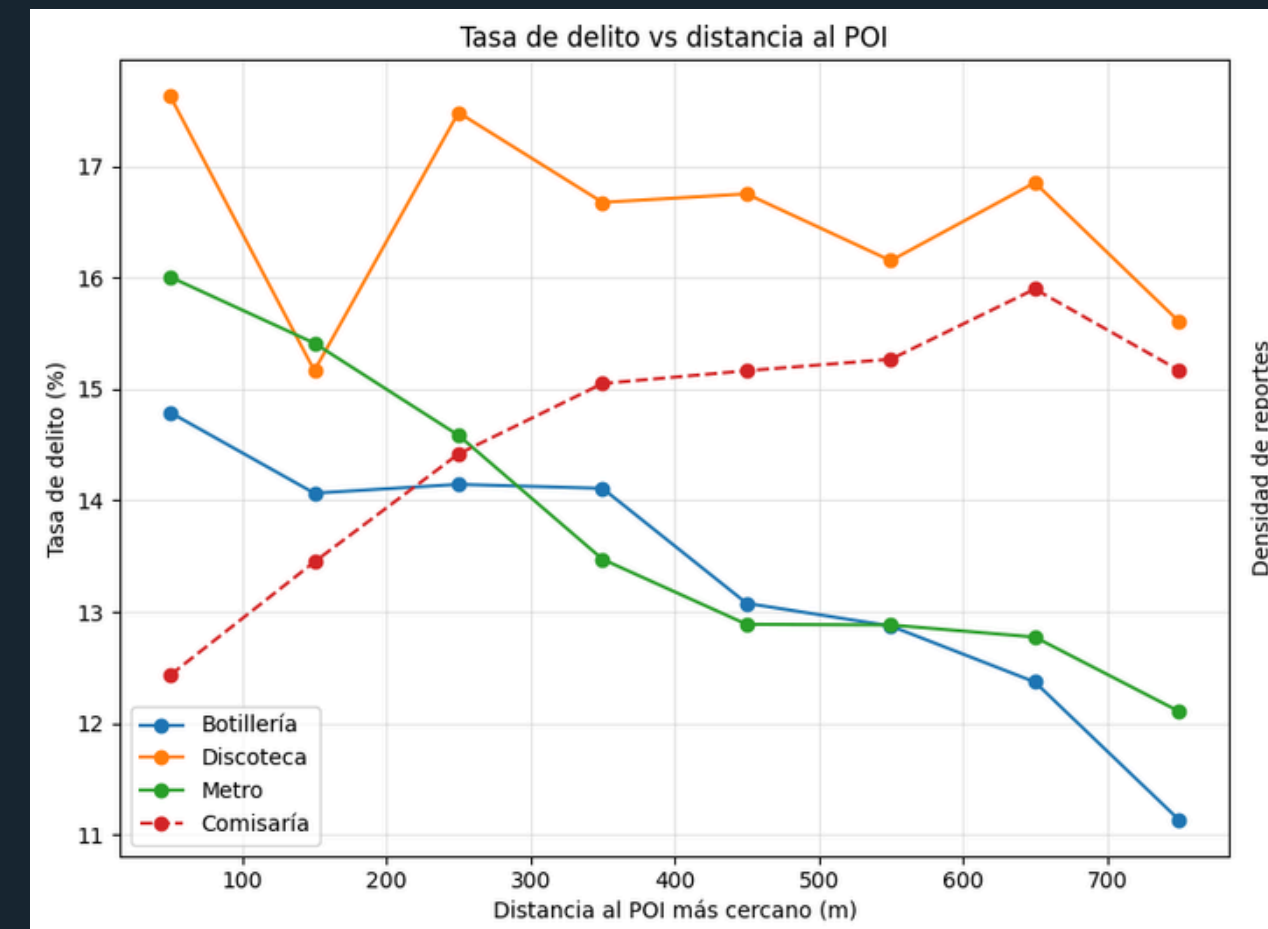
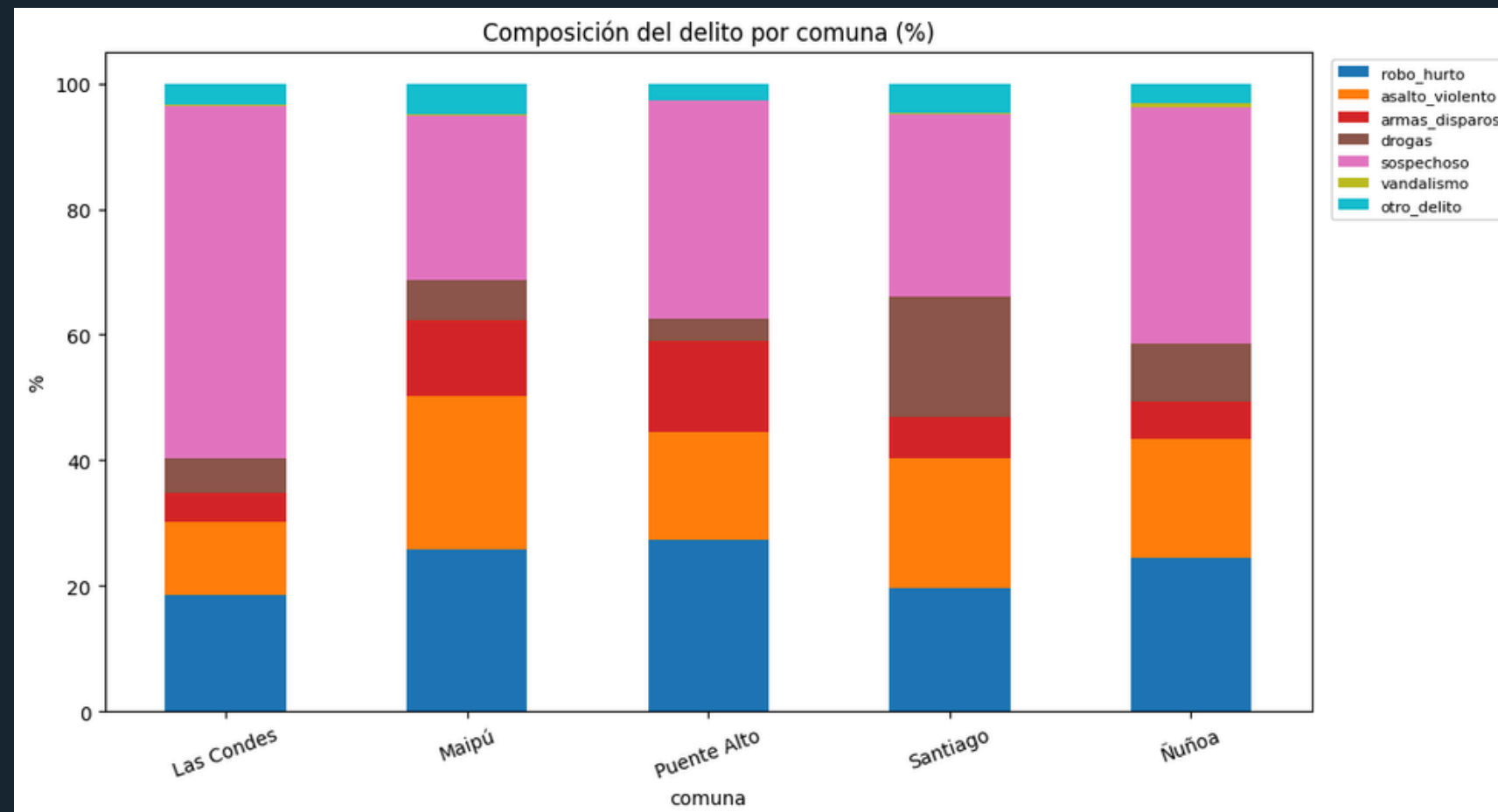
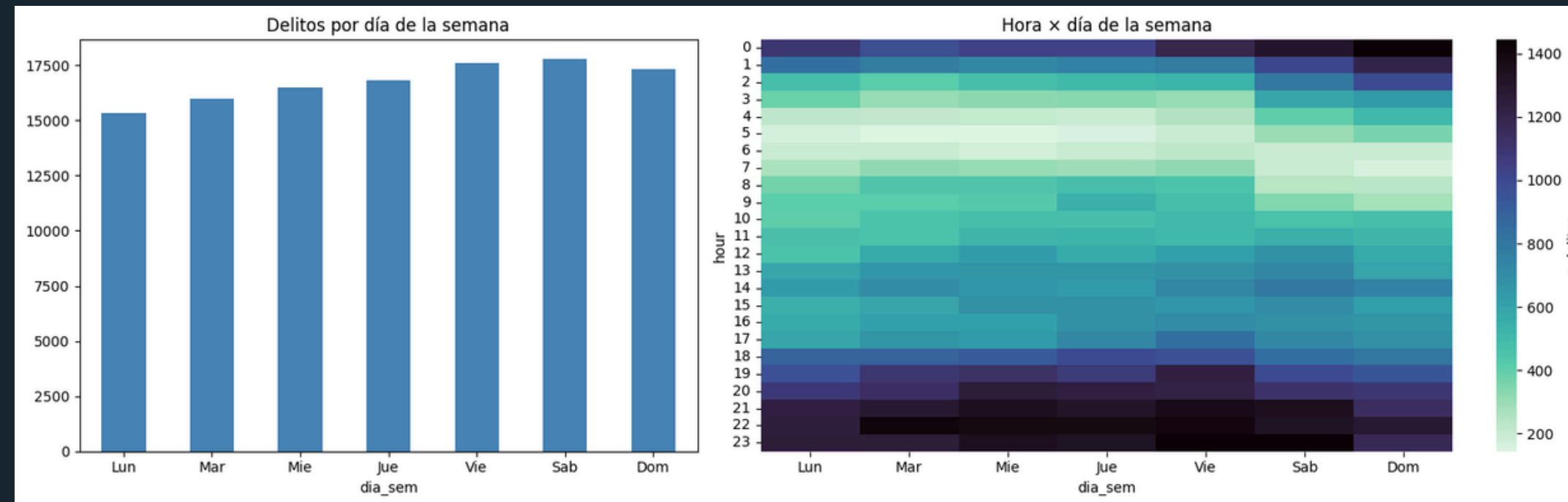
06

Índice de moran: 0.683 y 0.69  
Lo que indica una correlación espacial positiva, hay agrupamiento del delito.



# Solución - ESDA + EDA

07





# Solución - Modelo a Nivel de Celda

— 08

- Variable Objetivo: Modelar la intensidad delictual por celda.
- Estimación OLS: Diagnostico inicial para identificar el sesgo al no considerar la geografía.
- Modelos SAR - SEM: Incorporar la matriz de pesos espaciales para capturar dependencia.



# Discusión - Limitaciones

— 09

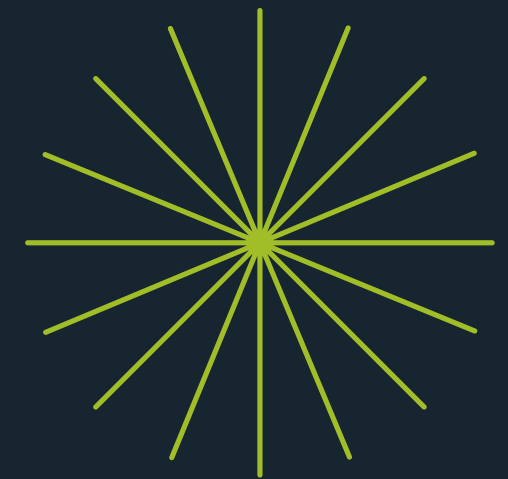
- Sesgo de Origen: Datos de SOSAFE dependientes del uso de la app y del nivel socioeconómico (auto-reporte).
- Calidad de etiquetas: El 37,9% de los reportes están clasificados como "Otros" y clasificación de delitos basada en inferencias.
- El modelo es sensible al tamaño de la celda.



# Conclusión

— 10

- La implementación de la grilla H3 resolvió la ilegibilidad y el overplotting de la entrega anterior.
- El entorno urbano influye directamente en dónde se concentran los incidentes.
- Proyección final: Pensamos entregar un mapa dinamico predictivo que permita seleccionar fechas - horas para visualizar el riesgo por celda.





**GRACIAS  
POR SU  
ATENCIÓN**